

Cahier des charges fonctionnel

Plateforme de gestion pour promoteurs immobiliers

Exemple d'application — Promoteur « PromoPro »

Document de synthèse, de structuration et de détail des besoins,
établi à partir des notes de spécification transmises.

Version 1 — Septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et objectifs du projet	5
2. Architecture générale de la plateforme	5
2.1 Vue d'ensemble multi-promoteurs	5
2.2 Les deux niveaux de la plateforme	5
2.3 Liste des profils / utilisateurs de la plateforme	5
3. Profil Super Admin (éditeur de la plateforme)	6
3.1 Gestion des promoteurs et des abonnements	6
3.2 Activation manuelle de l'abonnement	6
3.3 Tableau de bord Super Admin	6
4. Profil PDG	6
4.1 Gestion des propositions de vente	6
4.2 Blocage de biens	7
4.3 Consultation des projets	7
5. Profil Directeur Commercial	7
5.1 Gestion des équipes commerciales	7
5.2 Rapports et tableaux de bord	7
5.3 Création et gestion des projets	7
6. Profil Commercial	8
6.1 Consultation des projets et des biens	8
6.2 Fiche bien et interactions	8
6.3 Proposition de vente au PDG	8
6.4 Après acceptation de la proposition	8
6.5 Désistement d'un client	8
6.6 Tableau de bord commercial	9
6.7 Dossier client et pièces d'identité	9
6.8 Encaissement de la première tranche (avance)	9
6.9 Verrouillage des biens gérés par un autre commercial	9
6.10 Création de compte et identifiants client	9
7. Profil Responsable Administratif	9
7.1 Gestion des désistements	10

7.2 Génération et suivi des contrats	10
7.3 Circuit de signature en 4 copies	10
7.4 Tableau de bord	10
8. Profil Directeur Financier	10
8.1 Tableau de bord trésorerie	10
8.2 Création du profil Comptable Interne	11
9. Profil Comptable Interne	11
9.1 Complément des références d'opération	11
9.2 Validation des paiements et reçus	11
9.3 Tableau de bord comptable	11
10. Profil Assistant Administratif	11
10.1 Import et répartition des prospects (leads)	11
10.2 Suivi de traitement des leads	12
10.3 Relance des commerciaux	12
11. Espace Client	12
11.1 Accès et communication	12
11.2 Documents et suivi de bien	12
11.3 Demande de photos d'avancement	12
11.4 Tableau de bord financier du client	12
11.5 Prise de rendez-vous	13
11.6 Contacter un service	13
11.7 Demande de visite du bien	13
11.8 Ajout de paiement par le client	13
11.9 Gestion des paiements fractionnés et des trop-perçus	13
11.10 Livraison du bien	14
11.11 Gestion multi-biens	14
12. Profil Service Après-Vente (SAV)	14
12.1 Confirmation de livraison	14
12.2 Gestion du syndic obligatoire (2 ans)	14
12.3 Demandes de visite	14
12.4 Photos d'avancement	15
12.5 Rendez-vous	15
13. Profil Recouvrement	15

13.1 Suivi des échéanciers	15
13.2 Filtrage par période	15
13.3 Ajout de paiement pour le compte du client	15
14. Cycle de vie d'un bien (statuts)	15
15. Récapitulatif des notifications	16
16. Règles de gestion transversales importantes	17
17. Points à clarifier / hypothèses retenues	17
18. Annexe : suggestion de structuration des données	18

1. Introduction et objectifs du projet

Ce document rassemble et structure, de façon claire et exhaustive, l'ensemble des besoins fonctionnels exprimés pour la création d'une plateforme de gestion destinée aux promoteurs immobiliers. L'objectif est de disposer d'un cahier des charges unique, organisé par profil utilisateur et par fonctionnalité, reprenant chaque détail des notes initiales sans rien omettre, afin de servir de base fiable pour le développement du site.

La plateforme doit permettre à un promoteur immobilier (illustré ici par l'exemple « PromoPro ») de gérer l'intégralité du cycle de vie de ses projets et de ses ventes : saisie des projets et des biens, prospection et attribution des prospects, propositions de vente et validation par la direction, création des dossiers clients, encaissement et suivi des paiements (avances et tranches), génération des contrats, gestion des désistements, service après-vente, recouvrement, et suivi jusqu'à la livraison du bien et son passage chez le notaire.

Chaque client (acquéreur) dispose de son propre espace personnel, avec le plan de son bien, l'avancement de son dossier, le suivi financier de ses paiements, ses contrats et ses reçus.

Par ailleurs, la solution doit être exploitable comme une offre destinée à plusieurs promoteurs (modèle multi-clients), chacun disposant d'un abonnement à la plateforme, sans intégration de paiement en ligne. Ce point est détaillé au chapitre 3.

2. Architecture générale de la plateforme

2.1 Vue d'ensemble multi-promoteurs

La plateforme n'est pas destinée à un seul promoteur : elle doit pouvoir être utilisée par plusieurs sociétés de promotion immobilière, chacune constituant un espace indépendant et cloisonné (aucune visibilité croisée entre deux promoteurs). « PromoPro » constitue le premier exemple concret d'un promoteur utilisant la plateforme, avec l'ensemble des profils décrits dans ce document.

L'accès à la plateforme pour un promoteur est soumis à un abonnement. Conformément à la demande, il n'y a pas de page de paiement en ligne ni d'intégration d'un moyen de paiement sur le site : le règlement de l'abonnement se fait par virement bancaire directement sur le compte du propriétaire de la plateforme, en dehors du site. C'est ensuite l'éditeur de la plateforme (Super Admin) qui active manuellement l'abonnement du promoteur depuis une page d'administration dédiée, une fois le virement constaté.

2.2 Les deux niveaux de la plateforme

- **Niveau 1 — Super Admin (éditeur de la plateforme)** : gère l'ensemble des promoteurs clients de la plateforme, leurs abonnements et leur activation/désactivation. Ce rôle est détenu par le propriétaire de la solution.
- **Niveau 2 — Espace du promoteur** (exemple : PromoPro) : une fois son abonnement actif, chaque promoteur dispose de son propre environnement complet avec l'ensemble des profils internes détaillés dans ce document (PDG, Directeur Commercial, Commerciaux, Responsable Administratif, Directeur Financier, Comptable Interne, Assistant Administratif, Service Après-Vente, Recouvrement, et les espaces de ses clients).

2.3 Liste des profils / utilisateurs de la plateforme

Voici la liste complète des profils identifiés, tous détaillés dans les chapitres suivants :

- Super Admin (plateforme)
- PDG (du promoteur)

- Directeur Commercial
- Commercial
- Responsable Administratif
- Directeur Financier
- Comptable Interne
- Assistant Administratif
- Service Après-Vente (SAV)
- Recouvrement
- Client (acquéreur)

3. Profil Super Admin (éditeur de la plateforme)

Ce profil correspond au propriétaire de la plateforme. Il est formalisé ici pour assurer la cohérence de l'architecture multi-promoteurs, à partir de la demande concernant les abonnements et la page Admin.

3.1 Gestion des promoteurs et des abonnements

- Créer une nouvelle fiche « Promoteur » (nom de la société promotrice, coordonnées, identifiants du premier compte administrateur du promoteur, généralement le PDG).
- Consulter la liste de tous les promoteurs inscrits sur la plateforme avec leur statut : en attente d'activation, actif, expiré / suspendu.
- Aucune page de paiement ou d'abonnement en libre-service n'est nécessaire côté promoteur : le paiement se fait par virement bancaire sur le compte du propriétaire de la plateforme, en dehors du site.

3.2 Activation manuelle de l'abonnement

- Depuis la page Admin, le Super Admin active manuellement l'abonnement d'un promoteur après avoir constaté la réception du virement.
- Le Super Admin doit pouvoir renseigner la formule / durée de l'abonnement souscrit et sa date d'échéance, afin que la plateforme puisse ensuite alerter en cas d'abonnement arrivant à expiration.
- Le Super Admin doit pouvoir suspendre ou réactiver l'accès d'un promoteur à tout moment (notamment en cas de non-renouvellement).

3.3 Tableau de bord Super Admin

- Nombre total de promoteurs inscrits, actifs, en attente et suspendus.
- Liste des abonnements arrivant bientôt à expiration.
- Accès (en lecture, pour support technique si besoin) aux espaces des différents promoteurs.

4. Profil PDG

Le PDG est le décisionnaire final sur les ventes et dispose d'un droit de regard et de blocage sur l'ensemble des biens du promoteur.

4.1 Gestion des propositions de vente

Le PDG reçoit une notification chaque fois qu'un commercial lui envoie une proposition de vente concernant un bien. Il peut :

- **Accepter** la proposition telle quelle.
- **Refuser** la proposition.
- **Négocier** : le PDG formule et transmet alors sa propre contre-proposition (« proposition PDG »), par exemple avec d'autres pourcentages ou dates de paiement, renvoyée au commercial concerné.

4.2 Blocage de biens

- Le PDG a la main pour bloquer, à tout moment et de sa propre initiative, n'importe quel bien de son choix (indépendamment d'une proposition de vente en cours), afin de le retirer temporairement de la vente.
- Il peut associer à ce blocage un commentaire personnel, visible uniquement par lui-même (note privée, non partagée avec les commerciaux ni les autres profils).
- Lorsqu'un bien est bloqué par le PDG, il apparaît chez les commerciaux avec un statut « Bloqué », non modifiable par eux (voir chapitre 14).

4.3 Consultation des projets

- Le PDG peut visualiser tous les nouveaux projets saisis par le Directeur Commercial, avec leur tableau de biens complet.
- Avant que les commerciaux ne puissent commencer à exploiter/vendre les biens d'un nouveau projet, le PDG peut bloquer au préalable le ou les biens qu'il souhaite réserver.

5. Profil Directeur Commercial

5.1 Gestion des équipes commerciales

- Le Directeur Commercial a le droit de créer le profil d'une nouvelle recrue commerciale.
- Chaque nouvelle recrue doit se voir attribuer un statut parmi : Commercial, Responsable Commercial, ou Responsable Administratif.

5.2 Rapports et tableaux de bord

- Le Directeur Commercial doit disposer d'états d'activité journaliers, hebdomadaires et mensuels.
- Il doit également pouvoir définir librement une période personnalisée (intervalle de dates) pour consulter ces états.
- Un tableau de bord global doit afficher les informations agrégées de l'ensemble des commerciaux (ventes, avances, biens gérés, etc.).

5.3 Création et gestion des projets

Le Directeur Commercial saisit les nouveaux projets immobiliers du promoteur, avec les informations suivantes :

- Nom du projet.
- Nom du compte / de la société associée au projet.
- IBAN du projet.
- Tableau de contenance : la liste complète des biens (lots, appartements, etc.) composant le projet.

Une fois le projet saisi, les commerciaux et le PDG peuvent le consulter ainsi que son tableau de biens. Le PDG conserve le droit de bloquer le ou les biens qu'il souhaite avant que les commerciaux ne puissent les exploiter (voir 4.3).

6. Profil Commercial

6.1 Consultation des projets et des biens

- Le commercial visualise l'ensemble des projets disponibles.
- En entrant dans un projet, il visualise l'ensemble des biens : les biens disponibles, ainsi que les biens non disponibles, affichés avec le statut « Vendu » ou « Bloqué ».
- Lorsqu'un bien est bloqué par le PDG, le commercial en est informé mais ne peut ni le modifier, ni le débloquent.

6.2 Fiche bien et interactions

- En cliquant sur un bien, le commercial accède à sa fiche complète : le plan du bien (au format PDF ou image) ainsi que ses informations (prix, surface).
- Au simple survol de la souris sur un bien (sans clic), un aperçu rapide (info-bulle) doit afficher le prix et la surface.

6.3 Proposition de vente au PDG

En cliquant sur un bien, le commercial dispose d'un bouton « Envoyer proposition » à destination du PDG. Dans le cadre de cette proposition, le commercial a le droit de modifier :

- Les pourcentages de chaque échéance de paiement.
- Les dates de paiement associées.

Ces éléments dépendent en effet de l'avancement du projet de construction. La règle par défaut (modifiable par le commercial avant envoi) est la suivante :

- **Tranche 1** : 40% du prix total du bien, exigible le jour du blocage du bien.
- **Tranches suivantes** : 20% du prix, tous les 6 mois, la première échéance de 6 mois commençant à courir à partir de la date effective de paiement de la tranche de 40%.
- Soit, par défaut : $40\% + 20\% + 20\% + 20\% = 100\%$ du prix, répartis sur 4 échéances (calendrier modifiable par le commercial selon le dossier).

6.4 Après acceptation de la proposition

- Lorsque le PDG accepte la proposition, l'ensemble des autres commerciaux est informé que le bien est désormais bloqué ou vendu et ne peut plus être proposé par eux.
- Le commercial à l'origine de l'affaire reçoit une notification dédiée : « Affaire concrétisée ».

6.5 Désistement d'un client

Si un client ne parvient pas à finaliser ses paiements, ou renonce à l'achat, il doit se désister auprès de son commercial, en lui remettant un document de désistement légalisé. À réception de ce document :

- Le commercial peut réinitialiser (remettre à zéro) toutes les informations liées à ce bien.
- Le bien concerné doit alors apparaître dans deux pages distinctes : la page des biens disponibles (redevient commercialisable) et une page dédiée aux « biens désistés » (historique des désistements).

6.6 Tableau de bord commercial

Chaque commercial dispose d'un tableau de bord sur les projets qu'il gère, incluant :

- Les ventes réalisées.
- Les biens vendus et leur prix.
- Les parkings vendus, le cas échéant, lorsqu'un client en achète un.
- Les avances perçues et leur total à la date du jour (par défaut), avec la possibilité de définir une période personnalisée si besoin.

6.7 Dossier client et pièces d'identité

Le commercial doit :

- Scanner le ou les documents d'identité du/des client(s).
- Renseigner les informations du client : nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de CIN ou de passeport (avec upload du scan du document), numéro de téléphone 1, numéro de téléphone 2, et adresse e-mail (obligatoire).

6.8 Encaissement de la première tranche (avance)

Lorsque le client règle la première tranche, le commercial complète les informations suivantes :

- Nature de l'opération : virement local, virement international, versement, ou chèque (avec, dans ce dernier cas, la date d'encaissement prévue).
- Banque du client.
- Date de l'opération.
- Montant et devise.
- Porteur de l'opération (la personne physique ayant réalisé le paiement).
- Scan de la preuve de paiement (image ou PDF).
- Si les informations du client ne correspondent pas à celles de la ou des personnes ayant effectivement payé, les documents d'identité de cette ou ces personnes doivent également être scannés.

6.9 Verrouillage des biens gérés par un autre commercial

Dès qu'un bien est géré, bloqué (dans le cadre d'une proposition en cours) ou vendu par un commercial, il doit apparaître grisé chez tous les autres commerciaux, avec un statut explicite (Vendu, Procédure de vente en cours, etc., voir chapitre 14).

6.10 Création de compte et identifiants client

- Le commercial crée le compte du client sur la plateforme, à partir de ses informations (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de CIN ou de passeport).
- Un identifiant unique et un mot de passe unique sont générés automatiquement et transmis au client.
- En cas d'oubli du mot de passe, le client en fait la demande auprès de son commercial, qui peut réinitialiser le mot de passe et lui en communiquer un nouveau. L'identifiant, en revanche, reste toujours le même et n'est jamais modifiable.

7. Profil Responsable Administratif

7.1 Gestion des désistements

Le Responsable Administratif reçoit une notification à chaque désistement de client. Il doit ensuite :

- Vérifier les papiers du client concerné par le désistement.
- Se rapprocher du Directeur Financier pour organiser le remboursement : si les informations du client figurant sur les papiers correspondent à celles de la personne ayant effectué le paiement, le remboursement est effectué directement ; dans le cas contraire, le client doit fournir une décharge signée par la personne ayant réalisé le paiement.

7.2 Génération et suivi des contrats

Lorsque le PDG accepte une proposition transmise par un commercial :

- Le Responsable Administratif reçoit une notification / un ordre de génération de contrat pour le bien concerné.
- Il reçoit automatiquement les informations du client, telles que saisies par le commercial en charge de l'affaire.
- Le contrat se génère automatiquement à partir de ces données ; le Responsable Administratif le vérifie puis le confirme.
- Une fois confirmé, le commercial reçoit une notification « contrat prêt », avec deux actions possibles : imprimer le contrat (si le client est présent sur place) ou l'envoyer par e-mail (si le client est absent).

7.3 Circuit de signature en 4 copies

- Lorsque le contrat est envoyé par e-mail, le message doit impérativement préciser que le client doit l'imprimer et le faire légaliser en 4 exemplaires.
- Le client ramène les 4 copies légalisées ; le commercial lui en restitue 3.
- La 4e copie doit être signée et cachetée, puis scannée par le service administratif ; ce document scanné doit ensuite être rendu visible dans l'espace du client.

NB — Rappel : le contrat reste toujours au statut « En attente » tant que l'ensemble des informations requises n'est pas complet (voir la règle transversale du chapitre 16).

7.4 Tableau de bord

L'espace du Responsable Administratif doit comporter un tableau de bord affichant :

- La liste des contrats en attente.
- La liste des désistements en attente de traitement.
- La liste des biens en attente de livraison, une fois que le client et le service après-vente ont tous deux confirmé la livraison (voir 11.10), afin de transmettre le dossier au notaire.

8. Profil Directeur Financier

8.1 Tableau de bord trésorerie

L'espace du Directeur Financier doit présenter un tableau de bord de suivi de trésorerie comprenant :

- Le portefeuille chèques : dates d'encaissement et montants.
- Les virements et versements du jour, ainsi que ceux à venir (échéances futures connues).

8.2 Création du profil Comptable Interne

Le Directeur Financier est responsable de la création du profil du Comptable Interne (voir chapitre 9).

9. Profil Comptable Interne

Ce profil est créé par le Directeur Financier.

9.1 Complément des références d'opération

Le Comptable Interne reçoit une notification chaque fois qu'un commercial complète les informations d'une opération de paiement (nature de l'opération, banque du client, date de l'opération, montant et devise). Il doit alors compléter :

- La référence de l'opération.
- Le montant exact reçu.
- La date de réception effective.
- Le porteur de l'opération.

Ces informations complétées par le comptable doivent apparaître automatiquement dans le contrat généré par le Responsable Administratif.

9.2 Validation des paiements et reçus

- Lorsqu'un client règle une tranche suivante depuis son propre espace (mêmes informations que pour la première tranche, plus la preuve de paiement scannée), le Comptable Interne reçoit ces informations dans sa liste d'attente.
- Après vérification (comme pour la première tranche), le comptable valide le paiement.
- La validation génère automatiquement un reçu de paiement au format PDF, qui apparaît directement dans l'espace du client, et l'opération est retirée de la liste d'attente du comptable.

9.3 Tableau de bord comptable

L'espace du Comptable Interne doit comporter un tableau de bord avec :

- La liste des opérations en attente de référence / de validation.
- La liste des biens vendus par chaque commercial : nature du bien, désignation, prix, nom du client, date de vente.
- Les paiements de syndic en attente de validation (voir 12.2).

10. Profil Assistant Administratif

10.1 Import et répartition des prospects (leads)

L'Assistant Administratif dispose d'un fichier Excel contenant les coordonnées de futurs clients (prospects) obtenus via des plateformes telles qu'Avito, Mubawab ou d'autres sources.

- Une fonctionnalité doit permettre d'uploader ce fichier Excel depuis son espace.
- La plateforme doit alors répartir intelligemment ces prospects entre les commerciaux, de façon équitable, chaque commercial recevant sa part dans un espace qui lui est dédié.

10.2 Suivi de traitement des leads

Pour chaque prospect (chaque ligne), deux actions sont disponibles pour le commercial : « Contacter » et « Retour client ».

- Lorsqu'un prospect répond, le commercial clique sur « Contacté ».
- Il saisit ensuite la conclusion de son échange via l'action « Retour client ».
- L'Assistant Administratif reçoit alors, au niveau de la ligne du prospect concerné, une notification « Contacté par le commercial », ainsi que la conclusion saisie dans le champ « Retour Client ».

Lors de la répartition suivante d'une nouvelle liste de prospects, l'Assistant Administratif doit connaître, pour chaque commercial, le nombre de prospects qui n'ont pas encore été traités, afin de dispatcher les nouveaux prospects en tenant compte de cette charge en attente. À l'issue de la répartition, chaque commercial doit se retrouver avec un nombre total de prospects non traités équivalent (à plus ou moins un près) par rapport aux autres commerciaux.

10.3 Relance des commerciaux

- L'Assistant Administratif dispose d'un bouton « Relancer », à utiliser lorsqu'un commercial tarde à traiter ses prospects.
- Le commercial concerné reçoit alors une notification de relance, précisant le nombre de prospects et la liste des prospects en attente de traitement.

11. Espace Client

11.1 Accès et communication

- Un bouton « Contacter » redirige directement le client vers la conversation WhatsApp du commercial en charge de son affaire.

11.2 Documents et suivi de bien

- Le client peut consulter et télécharger son contrat au format PDF.
- Il peut consulter le plan de son bien.
- Il peut consulter les reçus de paiement générés automatiquement par le Comptable Interne.

11.3 Demande de photos d'avancement

- Un bouton permet au client de demander des photos de l'avancement des travaux de son bien.
- Ce bouton n'est disponible qu'une fois tous les 6 mois : après utilisation (par exemple le 01/01/2027), il est grisé pendant 6 mois, avec un compte à rebours visible indiquant la prochaine date de disponibilité.
- Lorsque le client clique sur ce bouton, le Service Après-Vente reçoit une notification de demande de photos.
- Un espace dédié doit permettre au Service Après-Vente de déposer les photos, qui deviennent alors consultables par le client.

11.4 Tableau de bord financier du client

Le client dispose d'un tableau de bord affichant :

- Les tranches déjà payées et leur pourcentage respectif.

- L'échéancier complet de paiement.
- Les tranches et pourcentages restant à payer (en attente).

11.5 Prise de rendez-vous

Le client peut prendre rendez-vous, via un calendrier de sélection de date et d'heure, auprès du service de son choix :

- Service commercial (avec son commercial).
- Service après-vente.
- Service administratif (Responsable Administratif).
- Service recouvrement.

Le service concerné reçoit alors la proposition de rendez-vous et doit :

- L'accepter, ou
- Reproposer une autre date et/ou heure qui lui convient.

Le client reçoit une notification correspondante : soit une confirmation d'acceptation, soit une nouvelle proposition qu'il peut à son tour accepter ou reproposer différemment. Le tableau de bord du service concerné doit afficher les rendez-vous en attente, les rendez-vous confirmés, ainsi qu'un historique des rendez-vous passés.

11.6 Contacter un service

Une fonctionnalité permet au client de contacter un service : la plateforme lui propose la liste des services disponibles (service commercial = numéro de son commercial, service recouvrement, service administratif/Responsable, service après-vente) ; une fois le service choisi, son numéro de contact s'affiche.

11.7 Demande de visite du bien

- Un bouton « Demande de visite » est disponible pour un bien donné.
- Le Service Après-Vente accepte ou refuse cette demande.
- En cas d'acceptation, le client reçoit sur son espace (au niveau du bien concerné) un document « Autorisation de visite », ainsi qu'un bouton pour choisir la date et l'heure de la visite.
- Créneaux disponibles : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi de 8h00 à 12h00.

11.8 Ajout de paiement par le client

- Une fonctionnalité « Ajouter un paiement » permet au client de déclarer lui-même le règlement d'une tranche suivante (avant ou à la date d'échéance), en saisissant les informations de paiement correspondantes (mêmes champs que ceux saisis par le commercial pour la première tranche) ainsi que la preuve de paiement.
- Le client reçoit une notification de rappel une semaine avant chaque date d'échéance, précisant la date exacte (jj/mm/aaaa), le montant à régler, le numéro de la tranche concernée et son pourcentage (20%).

11.9 Gestion des paiements fractionnés et des trop-perçus

Deux cas particuliers doivent être pris en compte dans la gestion des paiements :

- **Paiement fractionné** : si une tranche de 200 000 DH est réglée en plusieurs fois (par exemple 50 000 + 50 000 + 100 000), le premier versement s'affiche automatiquement dans les espaces concernés (selon le

circuit habituel de saisie), tandis que chaque versement complémentaire doit être ajouté manuellement par le client via le bouton « Ajouter un paiement », avec sa propre preuve de paiement à chaque fois. Le cumul de la tranche se met à jour au fur et à mesure des ajouts.

- **Trop-perçu** : si le client règle un montant supérieur à celui dû sur une tranche (par exemple un chèque, un virement ou un versement de 250 000 DH pour une tranche de 200 000 DH), l'excédent (ici 50 000 DH) doit être automatiquement déduit du montant du prochain paiement à effectuer.

11.10 Livraison du bien

- Lors de la livraison, le client dispose d'un bouton « Confirmer tout », dédié à la confirmation de la bonne réception du bien.
- Le Service Après-Vente dispose, de son côté, de son propre bouton « Confirmer tout ».
- Lorsque les deux parties (client et SAV) ont confirmé, une notification est automatiquement envoyée au Responsable Administratif afin qu'il transmette le dossier au notaire ; le bien concerné apparaît alors dans le tableau de bord du Responsable Administratif comme « en attente de livraison / de transmission au notaire » (voir 7.4).

11.11 Gestion multi-biens

Si un même client achète plusieurs biens, un seul compte doit être créé pour lui. Il doit néanmoins pouvoir gérer chacun de ses biens de façon distincte et cloisonnée (chaque bien avec son commercial et ses services dédiés propres), sans mélange des informations entre les différents biens : le client sélectionne un bien puis accède à l'ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus (contrat, paiements, rendez-vous, visites, photos d'avancement, etc.) propres à ce bien uniquement.

12. Profil Service Après-Vente (SAV)

12.1 Confirmation de livraison

Le Service Après-Vente confirme, de son côté, que le bien X a bien été livré (voir 11.10).

12.2 Gestion du syndic obligatoire (2 ans)

- Le Service Après-Vente gère le syndic obligatoire de 2 ans, sachant que chaque client paie sa part individuellement.
- Une fonctionnalité doit permettre au SAV de définir, pour chaque client, le montant à régler au titre du syndic (montant global pour 2 ans, ou montant annuel).
- Le client reçoit une notification dans son espace (rubrique Syndic) l'informant du montant à payer.
- Le client saisit ensuite les informations de son paiement, avec la preuve scannée correspondante.
- Le Comptable Interne valide ce paiement de son côté (ces paiements figurent également dans le tableau de bord comptable, parmi les paiements en attente, voir 9.3).
- Une fois la validation du comptable effectuée, le Service Après-Vente est informé que le client a bien payé son syndic.

12.3 Demandes de visite

Le Service Après-Vente traite les demandes de visite d'un bien formulées par les clients : acceptation ou refus (voir 11.7).

12.4 Photos d'avancement

Le Service Après-Vente reçoit les demandes de photos d'avancement des clients et dépose les photos correspondantes dans l'espace dédié (voir 11.3).

12.5 Rendez-vous

Le Service Après-Vente gère les demandes de rendez-vous prises par les clients auprès de son service (acceptation ou nouvelle proposition de créneau, voir 11.5).

13. Profil Recouvrement

13.1 Suivi des échéanciers

- Lorsqu'un client X a acquis un bien X' auprès d'un commercial donné, et qu'un échéancier de paiement a été convenu, cet échéancier doit s'afficher automatiquement dans l'espace Recouvrement.
- Il en va de même pour tout autre client ayant acquis un bien avec un échéancier convenu : chaque échéancier apparaît dans l'espace Recouvrement.
- Pour chaque échéance : un statut vert s'affiche si le client a payé à temps ; un statut rouge s'affiche si l'échéance n'a pas été réglée.

13.2 Filtrage par période

Le service Recouvrement doit pouvoir identifier les clients devant payer sur une période donnée, avec plusieurs options de filtrage :

- Une période personnalisée (intervalle de dates à préciser).
- Aujourd'hui.
- Demain.
- La semaine prochaine.
- Le mois prochain.

13.3 Ajout de paiement pour le compte du client

Si un client a effectivement payé mais n'a pas lui-même saisi ce paiement sur son espace, le service Recouvrement peut l'ajouter de son côté (par exemple lorsqu'il constate le paiement). Cet ajout se répercute alors automatiquement et directement dans l'espace du client concerné.

Le service Recouvrement gère également les rendez-vous pris par les clients auprès de son service (voir 11.5).

14. Cycle de vie d'un bien (statuts)

Sur la base des règles décrites dans les chapitres précédents, un bien peut se trouver dans les statuts suivants au cours de son cycle de vie :

Statut	Description
Disponible	Le bien n'est ni bloqué, ni en cours de proposition, ni vendu. Il est visible et exploitable par tous les commerciaux.

Statut	Description
Bloqué par le PDG	Le PDG a décidé de retirer temporairement ce bien de la vente. Il apparaît grisé chez les commerciaux, non modifiable par eux, avec un commentaire privé visible uniquement par le PDG.
Proposition en cours	Un commercial a envoyé une proposition de vente au PDG pour ce bien. Il apparaît grisé chez les autres commerciaux le temps de la décision du PDG.
Vendu	Le PDG a accepté la proposition. Le bien est définitivement affecté au commercial et au client concernés ; les autres commerciaux ne peuvent plus le gérer.
Désisté	Le client est revenu sur son engagement (désistement légalisé). Le commercial a réinitialisé le bien : il redevient disponible et une trace est conservée dans la page « Biens désistés ».
Livré	Le client et le Service Après-Vente ont tous deux confirmé la livraison ; le dossier est transmis au notaire par le Responsable Administratif.

15. Récapitulatif des notifications

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des notifications identifiées dans les notes, avec leur déclencheur, leur émetteur et leur destinataire.

Déclencheur	Émetteur	Destinataire	Contenu / Objet
Envoi d'une proposition de vente	Commercial	PDG	Nouvelle proposition à valider (accepter / refuser / négocier)
Négociation du PDG	PDG	Commercial	Contre-proposition du PDG
Acceptation de la proposition	PDG (système)	Tous les commerciaux	Bien désormais bloqué / vendu, non disponible
Acceptation de la proposition	Système	Commercial concerné	« Affaire concrétisée »
Réception d'un désistement	Commercial	Responsable Administratif	Désistement à traiter
Acceptation de la proposition	Système	Responsable Administratif	Ordre de génération du contrat + infos client
Contrat vérifié et confirmé	Responsable Administratif	Commercial	Contrat prêt (imprimer / envoyer par mail)
Saisie d'une opération de paiement	Commercial	Comptable Interne	Opération à compléter (référence, montant exact...)
Païement d'une tranche suivante	Client	Comptable Interne	Nouveau paiement à valider
Validation d'un paiement	Comptable Interne	Client	Reçu de paiement disponible (PDF)
J-7 avant échéance	Système	Client	Rappel : date, montant, n° de tranche, %
Demande de photos d'avancement	Client	Service Après-Vente	Nouvelle demande de photos
Demande de visite	Client	Service Après-Vente	Demande à accepter / refuser

Déclencheur	Émetteur	Destinataire	Contenu / Objet
Réponse à la demande de visite	Service Après-Vente	Client	Autorisation de visite + choix créneau
Demande de rendez-vous	Client	Service concerné	Proposition de RDV à accepter / reprouver
Réponse au rendez-vous	Service concerné	Client	Confirmation ou nouvelle proposition
Double confirmation livraison	Client + SAV	Responsable Administratif	Dossier à transmettre au notaire
Définition du montant syndic	Service Après-Vente	Client	Montant à régler pour le syndic
Validation du paiement syndic	Comptable Interne	Service Après-Vente	Client à jour de son syndic
Répartition des prospects	Assistant Administratif	Commercial	Nouveaux prospects assignés
Traitement d'un prospect	Commercial	Assistant Administratif	Prospect contacté + retour client
Retard de traitement	Assistant Administratif	Commercial	Relance (nombre de prospects en attente)
Réinitialisation de mot de passe	Commercial	Client	Nouveau mot de passe
Saisie d'un nouveau projet	Directeur Commercial (système)	PDG + Commerciaux	Nouveau projet disponible à consulter

16. Règles de gestion transversales importantes

- Un contrat reste toujours au statut « En attente » tant que l'ensemble de ses informations n'est pas complet.
- Un bien géré, bloqué ou vendu par un commercial est grisé chez tous les autres commerciaux, avec un statut visible.
- Un client ne dispose que d'un seul compte, même s'il achète plusieurs biens ; chaque bien est cependant géré séparément dans son espace.
- Le calendrier de paiement par défaut (40% puis 20% tous les 6 mois) reste modifiable par le commercial pour chaque dossier, dans la limite de ce que le PDG validera.
- Toute somme perçue en trop sur une tranche est automatiquement déduite du paiement suivant.
- L'identifiant d'un client est unique et non modifiable ; seul son mot de passe peut être réinitialisé, et uniquement par son commercial.
- La répartition des prospects entre commerciaux doit rester équilibrée (à plus ou moins un prospect non traité près).

17. Points à clarifier / hypothèses retenues

Certains points des notes initiales comportent une légère ambiguïté. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour la rédaction de ce document ; elles restent à confirmer avant le développement :

- **Scan de la 4e copie du contrat** : les notes mentionnent tantôt le « responsable commercial », tantôt le contexte du Responsable Administratif. Ce document retient l'hypothèse que c'est le Responsable Administratif qui scanne et dépose cette copie dans l'espace client (à confirmer).
- **Champs téléphone du client** : il est retenu que le téléphone 1 et l'e-mail sont obligatoires, le téléphone 2 étant facultatif (à confirmer).
- **Devise(s) gérée(s)** : les notes mentionnent le Dirham (DH) dans les exemples ; il conviendra de préciser si la plateforme doit gérer une seule devise ou plusieurs (montants en devises étrangères pour les virements internationaux, par exemple).
- **Premier versement d'un paiement fractionné** : il est retenu qu'il s'affiche automatiquement selon le circuit habituel (saisie du commercial ou du client), les versements complémentaires étant ajoutés manuellement avec preuve à chaque fois (à confirmer).
- **Durée et modalités exactes de l'abonnement des promoteurs** (mensuel, annuel, plusieurs formules) : à définir avant l'implémentation de la page Super Admin.

18. Annexe : suggestion de structuration des données

Cette annexe ne fait pas partie des besoins exprimés à proprement parler : il s'agit d'une proposition de structuration technique, destinée à faciliter le travail de développement à partir des éléments ci-dessus. Elle pourra être ajustée librement.

Entités principales suggérées :

- **Promoteur** (société, statut d'abonnement, date d'échéance)
- **Utilisateur** (profil : Super Admin, PDG, Directeur Commercial, Commercial, Responsable Administratif, Directeur Financier, Comptable Interne, Assistant Administratif, SAV, Recouvrement, Client)
- **Projet** (nom, société, IBAN, promoteur associé)
- **Bien** (projet associé, désignation, prix, surface, plan, statut, commercial associé, commentaire privé PDG)
- **Proposition de vente** (bien, commercial, pourcentages, dates, statut : envoyée / négociée / acceptée / refusée)
- **Client** (identité, coordonnées, identifiant unique, biens possédés)
- **Contrat** (bien, client, statut, copies légalisées, date de génération)
- **Paiement / Tranche** (bien, client, montant, devise, nature d'opération, preuve, référence comptable, statut de validation)
- **Désistement** (bien, client, document légalisé, statut de traitement)
- **Prospect / Lead** (source, coordonnées, commercial assigné, statut de traitement, retour client)
- **Rendez-vous** (client, service, date proposée, statut)
- **Syndic** (client, bien, montant, période, statut de paiement)
- **Notification** (type, émetteur, destinataire, contenu, statut lu / non lu)